ĐỀ VẬT LÝ NAM TRỰC – NAM ĐỊNH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nhiệt dung riêng là một thông tin quan trọng thường được dùng trong khi tính toán, thiết kế

A. các hệ thống điều khiển từ xa. **B.** hệ thống giảm áp.

C. các hệ thống giảm xóc. **D.** các hệ thống làm mát, sưởi ấm.

Câu 2: Nội năng của một vật phụ thuộc vào

A. nhiệt độ và thể tích của vật.

B. tốc độ trung bình và quỹ đạo chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. nhiệt độ, áp suất và thể tích của vật.

D. kích thước trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 3: Khi một điện tích chuyển động đều vào vùng từ trường đều, theo phương vuông góc với đường sức, bỏ qua ảnh hưởng của trọng lực. Trong vùng từ trường, quỹ đạo của điện tích là

A. đường tròn. **B.** một nhánh của parabol.

C. đường hypebol. **D.** đường thẳng.

Câu 4: Gọi $\mathrm{p, V}$ và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Boyle?

A. $\frac{V}{T} =$ hằng số. **B.** $pV =$ hằng số. **C.** $\frac{p}{T} =$ hằng số. **D.** $VT =$ hằng số.

Câu 5: Đặc điểm của chất rắn là

A. không có hình dạng cố định.

B. các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.

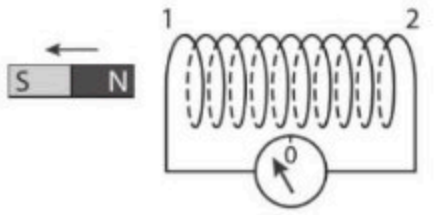
C. có lực tương tác phân tử lớn.

D. chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.

Câu 6: Một căn phòng mở cửa, không khí trong phòng vào sáng sớm có nhiệt độ $\mathrm{t_0 = 25^\circ C}$. Đến giữa trưa, không khí trong phòng có nhiệt độ $\mathrm{t = 30^\circ C}$. Coi không khí trong phòng là khí lí tưởng, trời gần như lặng gió. So với khối lượng không khí trong phòng vào sáng sớm, tính đến giữa trưa, phần trăm khối lượng không khí đã thoát ra ngoài phòng là

A. $98,35\%$. **B.** 20% . **C.** 80% . **D.** $1,65\%$.

Câu 7: Ở thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ như hình bên. Khi di chuyển thanh nam châm so với ống dây



A. khi nam châm ra xa, từ trường cảm ứng hướng sang trái.

B. khi nam châm ra xa, nửa vòng dây phía bên ngoài (phần nét liền) dòng điện đi xuống.

C. cường độ dòng điện cảm ứng khi thanh nam châm ra xa giảm, còn khi thanh nam châm lại gần cường độ dòng điện cảm ứng tăng.

D. chỉ cần xuất hiện từ thông qua ống dây, trong ống sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 8: Một khối khí lí tưởng xác định có thể tích 10 lít đang ở áp suất $\mathrm{1,6 atm}$ thì được nén đẳng nhiệt cho đến khi áp suất bằng 4 atm . Thể tích của khối khí đã giảm đi một lượng là

A. 25 lít. **B.** 15 lit. **C.** 4 lít. **D.** 6 lit.

Câu 9: Lực từ **không** là lực tương tác

A. giữa hai điện tích đứng yên. **B.** giữa hai dòng điện.

C. giữa hai nam châm. **D.** giữa một nam châm và một dòng điện.

Câu 10: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh $\mathrm{a = 20 cm}$ được đặt cố định trong một từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây. Cho độ lớn cảm ứng từ của từ trường tăng đều theo thời gian từ $\mathrm{B_0 = 0,01 T}$ đến $\mathrm{B = 0,03 T}$ trong thời gian

$\Delta t = 0,02\,s$ thì độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian này là

A. $0,02\,V$ **B.** $0,4\,V$ **C.** $0,2\,V$ **D.** $0,04\,V$

Câu 11: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn

A. lệch pha nhau 90° **B.** lệch pha nhau 45°.

C. ngược pha nhau. **D.** cùng pha nhau.

Câu 12: Chọn phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ

A. là sóng ngang và truyền được trong chân không.

B. thành phần từ trường biến thiên cùng phương với thành phần điện trường.

C. có khả năng giao thoa, phản xạ, khúc xạ.

D. được ứng dụng trong thông tin liên lạc vô tuyến.

Câu 13: Khi xét một khối khí khối lượng m , nhiệt dung riêng c , chứa trong bình kín bị nung nóng, nhiệt độ khối khí tăng từ t_0 đến t . Nhận định nào sai?

A. Nội năng của khối khí tăng do nhận nhiệt.

B. Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng nhiệt lượng khối khí nhận vào $Q = m.c.(t - t_0)$

C. Công khối khí nhận được khác không vì thể tích khí thay đổi.

D. Hệ thức phù hợp với quá trình $\Delta U = Q; Q > 0$.

Câu 14: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng

A. tương tác tĩnh điện. **B.** cộng hưởng điện.

C. cảm ứng điện từ. **D.** tự cảm.

Câu 15: Một khối khí lí tưởng xác định có thể tích bằng V . Nếu giữ áp suất của khối khí đó không đổi và làm cho thể tích của khối khí tăng lên 2 V thì nhiệt độ tuyệt đối của khối khí

A. giảm 2 lần. **B.** tăng 2 lần. **C.** giảm 4 lần. **D.** tăng 4 lần.

Câu 16: Một bọt nước từ đáy hồ nổi lên mặt nước thì thể tích của nó tăng lên 1,6 lần, tính độ sâu của hồ. Biết nhiệt độ của đáy hồ và mặt hồ là như nhau và áp suất khí quyển là $P_0 = 101325\,Pa$, khối lượng riêng của nước là $10^3\,kg/m^3$. Lấy $g = 10\,m/s^2$.

A. $16,21\,m$. **B.** $12,16\,m$. **C.** $6,12\,m$. **D.** $6,08\,m$.

Câu 17: Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t , vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ đang có độ lớn cực đại và hướng về hướng Tây. Vào thời điểm đó, vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ đang có

A. độ lớn cực đại và hướng về hướng Nam.

B. độ lớn cực đại và hướng về hướng Bắc.

C. độ lớn cực đại và hướng về hướng Tây.

D. độ lớn cực đại và hướng về hướng Đông.

Câu 18: Chọn phát biểu sai.

A. Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một điện trường biến thiên.

B. Trong sóng điện từ, phương của vectơ cường độ điện trường và phương của vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau.

C. Trong sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn dao động vuông pha với nhau.

D. Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên theo thời gian chuyển hóa lẫn nhau và cùng tồn tại trong không gian được gọi là điện từ trường.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 . Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Khi chụp cộng hưởng từ, để đảm bảo an toàn và tránh gây nguy hiểm, cần loại bỏ các vật kim loại ra khỏi cơ thể người bệnh. Giả sử có một vòng dây dẫn kim loại nằm trong máy sao cho mặt phẳng của vòng vuông góc với cảm ứng từ của từ trường do máy tạo ra khi chụp. Biết diện tích và điện trở của vòng lần lượt là $6.10^{-3}\ \text{m}^2$ và $0,015\Omega$. Nếu trong $0,50\text{s}$, độ lớn của cảm ứng từ này giảm đều từ $2,00\text{T}$ xuống $0,50\text{T}$.



a) Từ thông qua vòng dây biến thiên càng nhiều thì dòng điện cảm ứng có cường độ càng lớn.

b) Chi trong khoảng thời gian từ thông biến thiên, dòng điện cảm ứng mới xuất hiện.

c) $\vec{B}$ của từ trường cảm ứng cùng chiều với cảm ứng từ của từ trường do máy sinh ra.

d) Nếu lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thì dòng điện cảm ứng có cường độ là $1,2\text{A}$

Câu 2: Một ấm điện có công suất 1000 W chứa 300 g nước $^{\circ\circ}20^{\circ}\text{C}$ đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là $4,2\cdot10^{3}\ \text{J/kg}\cdot\text{K}$ và $2,26\cdot10^{6}\ \text{J/kg}$.

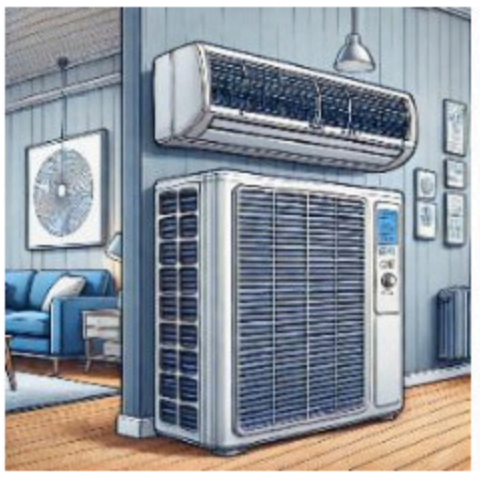
a) Nhiệt lượng để làm nóng 300 g nước từ 20°C đến 100°C là 100800 J .

b) Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi là 100,8 giây.

c) Nhiệt lượng cần cung cấp để 200 g nước hóa hơi hoàn toàn ở 100°C là $678.10^{6}\ \text{J}$.

d) Sau khi nước đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226 s . Khối lượng nước còn lại trong ấm xấp xỉ 100 g .

Câu 3: Máy lạnh sử dụng một hệ thống làm lạnh bằng chất lỏng. Chất lỏng này được bơm qua ống làm mát, nơi nó hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng và sau đó bay hơi thành khí. Sau đó, khí này được nén và chuyển vào dàn nóng để giải phóng nhiệt ra ngoài môi trường. Mỗi giờ có 400 kg chất lỏng được bơm qua máy. Biết nhiệt dung riêng của chất lỏng là $c = 3600\ \text{J/kgK}$, và nhiệt độ của chất lỏng tăng thêm 8°C khi hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng, bỏ qua hao phí.



a) Nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng là thông tin cần thiết trong việc thiết kế, chế tạo các sản phẩm có liên quan đến hiện tượng hóa hơi nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Ví dụ các thiết bị điều hòa, dàn lạnh, dàn bay hơi, nồi hấp tiệt trùng trong y học,...

b) Nhiệt độ của chất lỏng tăng 8 độ Kelvin khi đi qua ống làm mát.

c) Nhiệt lượng hấp thụ vào chất lỏng trong mỗi giờ (lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy theo đơn vị Mega Jun) là 11,52 MJ.

d) Nếu một số điện giá 1800 đồng, thì một giờ hoạt động máy lạnh tiêu tốn 7750 đồng tiền điện.

Câu 4: Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là Q_1 và Q_2. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m^3 và của rượu là 800kg/m^3, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và của rượu là 2500J/kg.K.

a) Nhiệt lượng để làm tăng nhiệt độ của 1 kg nước lên 1 K là $2500\,\mathrm{J/kg.K}$.

b) Nhiệt lượng để làm tăng nhiệt độ của 1 kg rượu lên 1 K là $4200\,\mathrm{J/kg.K}$.

c) Dùng công thức $Q = mc(t_2 - t_1)$ để tính nhiệt lượng cung cấp cho nước và rượu.

d) Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì $Q_1 = 2,1Q_2$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD với $AB = 30\,\mathrm{cm}, BC = 20\,\mathrm{cm}$. Dòng điện có cường độ 5 A chạy trong khung dây. Khung được đặt trong một từ trường đều, vecto cảm ứng từ song song với mặt phẳng chứa khung, vuông góc với cạnh AB và có độ lớn $0,1\,\mathrm{T}$. Mô men lực từ tác dụng lên khung bằng bao nhiêu N.m?

Câu 2: Một đoạn dây dẫn dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ $0,75\,\mathrm{A}$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó là $3\cdot10^{-2}\,\mathrm{N}$. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường bằng bao nhiêu Tesla?

Câu 3: Treo một đoạn dây dẫn có chiều dài 1 , khối lượng $m = 200\,\mathrm{g}$ vào hai sợi dây giống nhau trong một từ trường đều có vecto cảm ứng từ chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. Cho dòng điện không đổi chạy qua dây dẫn thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng một góc 60°. Lấy $g = 9,8\,\mathrm{m/s^2}$, lực căng của mỗi sợi dây treo bằng bao nhiêu N ?

Câu 4: Một săm xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ $22^\circ\mathrm{C}$ và áp suất 2 atm . Nếu để xe ngoài trời nắng và nhiệt độ của khí trong săm xe tăng đến $50^\circ\mathrm{C}$ thì áp suất của lốp xe lúc này bằng bao nhiêu atm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)? Coi sự tăng thể tích của săm xe là không đáng kể.

Câu 5: Người ta thực hiện công $100,75\,\mathrm{J}$ để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng $30,25\,\mathrm{J}$, độ biến thiên nội năng của khí bằng bao nhiêu Jun?

Câu 6: Một bình chứa ôxi (O_2) nén ở áp suất $p_1 = 15\mathrm{MPa}$ và nhiệt độ $t_1 = 37^\circ\mathrm{C}$ có khối lượng cả bình và khí $M_1 = 50\,\mathrm{kg}$. Dùng khí một thời gian, áp suất khí là $p_2 = 5\mathrm{MPa}$ nhiệt độ $t_2 = 7^\circ\mathrm{C}$, khối lượng của bình và khí là $M_2 = 49\,\mathrm{kg}$. Khối lượng khí còn lại trong bình bằng bao nhiêu kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?